

CC2530 按键控制流水灯

1. 实验目的

- 1)、通过实验掌握CC2530芯片GPIO的配置方法，带你一步步走进嵌入式大门
- 2)、掌握Led驱动电路及开关Led的原理
- 3)、掌握检测按键的方法

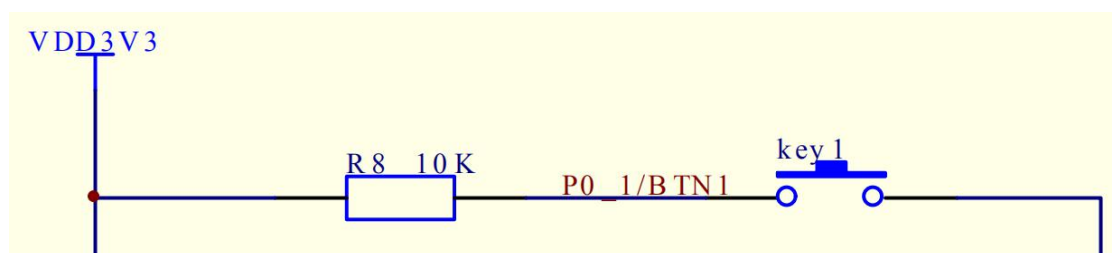
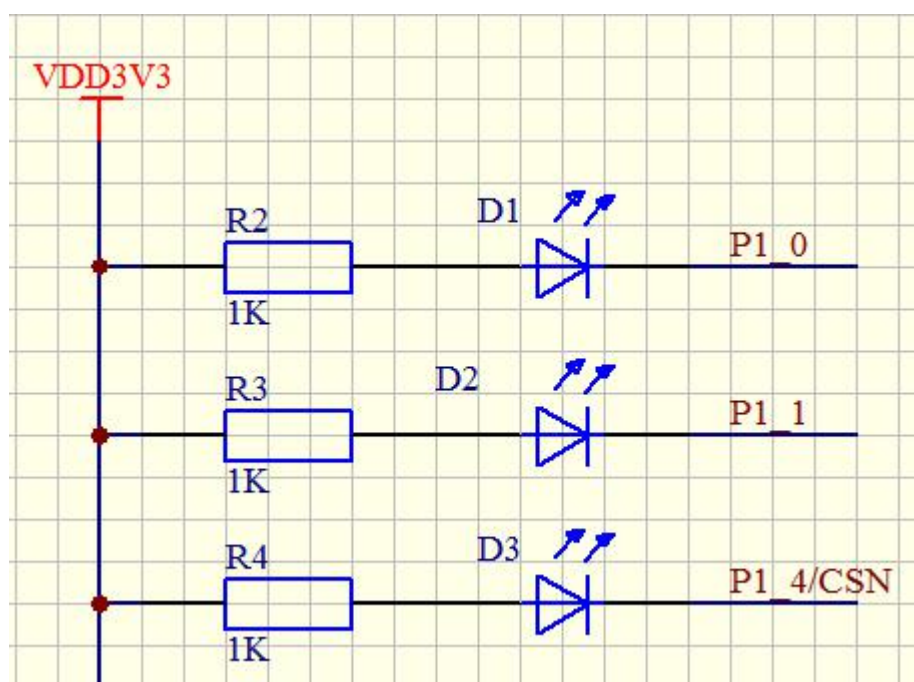
2. 实验设备

硬件：PC 机 一台

EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线） 一套

软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



发光二极管是属于二极管的一种，具有二极管单向导电特性，即只有在正向电压（二极管的正极接正，负极接负）下才能导通发光。P1.0引脚接发光二极管(D1)的负极，所以P1.0引脚输出低电平D1亮，P1.0引脚

深圳市亿研电子有限公司

网址: <http://sz-yv.taobao.com/>

技术交流 QQ:89339784

咨询客服获取最新 QQ 群

售后电话:18682359439

输出高电平D1熄灭, D2, D3同理。

注：D3灯的控制脚复用到到了仿真器，而仿真器用到了锁存器，所以要使得D3亮，必须取下仿真器。按键S1接在P0_1上，当按键松开时，p0_1通过电阻上拉为高电平，当按键key1按下时，p0_1为低电平。

4. 实验相关寄存器

操作P1.0我们需要掌握相关寄存器的作用和配置方法。如下表所示：

寄存器	作用	描述
P1 (0x90)	端口1	端口1。通用I / O端口。可以从SFR位寻址。
P1SEL (0xF4)	端口1 功能选择	P1.7 到P0.0功能选择 0: 通用I / O 1: 外设功能
P1DIR (0xFE)	端口1 方向	P1.7到P1.0的I/O方向 0: 输入 1: 输出
P1INP (0xF6)	端口1 输入模式	P1.7到P1.2的I/O输入模式。由于P1.0 和P1.1 没有上拉/下拉功能，P1INP暂时不需要配置，了解一下为后面的实验打下基础 0: 上拉/下拉 (见P2INP (0xF7) - 端口2输入模式) 1: 三态

按照表格寄存器的内容，对P1.0口进行配置，当P1.0输出低电平时D1被点亮。 所以配置如下：

```
P1SEL &= ~0x13; //配置P10、P11、P14为通用IO口 ，默认为0的，可以不设置
P1DIR |= 0x13; //P10、P11、P14 定义为输出
```

按键key1配置如下：

```
POSEL &= ~0x02; //设置 P0.1 为普通 IO 口
PODIR &= ~0x02; //按键接在P0.1口上，设P0.1为输入模式
```

5. 源码分析

- 1)、请打开工程，学习例程 .\开发环境安装\3. 基础实验\2、CC2530 按键控制流水灯\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww
- 2)、主代码 main.c 如下：

```
#include <ioCC2530.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1_0 //定义 LED1 为 P10 口控制
#define LED2 P1_1 //定义 LED2 为 P11 口控制
```

```

#define LED3    P1_4    //定义 LED3 为 P14 口控制
#define KEY1    P0_1    //定义按键为 P01 口控制
//函数声明
void Delay(uint);      //延时函数声明
void InitIO(void);     //初始化函数声明
void InitKey(void);    //初始化按键函数声明
uchar KeyScan(void);   //按键扫描函数声明

uchar Keyvalue = 0 ;   //定义变量记录按键动作
uint KeyTouchtimes = 0 ; //定义变量记录按键次数
/*****
//延时
*****/
void Delay(uint n)
{
    uint i;
    for(i = 0;i<n;i++);
        for(i = 0;i<n;i++);
        for(i = 0;i<n;i++);
        for(i = 0;i<n;i++);
        for(i = 0;i<n;i++);
}
/*****
//按键初始化
*****/
void InitKey(void)
{
    POSEL &= ~0X02; //通用 IO 口
    PODIR &= ~0X02; //按键在 P01 口，设置为输入模式

}
/*****
//初始化程序,将 P10、P11、P14 定义为输出口，并将 LED 灯初始化为灭
*****/
void InitIO(void)
{
    P1DIR |= 0x13; //P10、P11、P14 定义为输出
    LED1 = 1;
    LED2 = 1;
    LED3 = 1;      //LED 灯初始化为灭
}
/*****
//按键动作记录函数
*****/

```

```

uchar KeyScan(void)
{
    if(KEY1 == 0)    //低电平表示按下
    {
        Delay(100);    //去抖
        if(KEY1 == 0)    //还是低电平
        {
            while(KEY1==0);    //直到松开按键
            return(1);
        }
    }
    return(0);
}

/*****
//主函数
*****/
void main(void)
{
    InitIO();    //初始化 LED 灯控制 IO 口
    InitKey();    //初始化按键控制 IO 口
    while(1)
    {
        Keyvalue = KeyScan();    //读取按键动作

//按下按键 KEY1, 弹起时流水方向: LED3->LED2->LED1 倒序流水闪烁
        if(Keyvalue == 1)
        {
            LED3 = !LED3;
            Delay(20000);
            LED2 = !LED2;
            Delay(20000);
            LED1 = !LED1;
            Delay(20000);
        }
    }
}

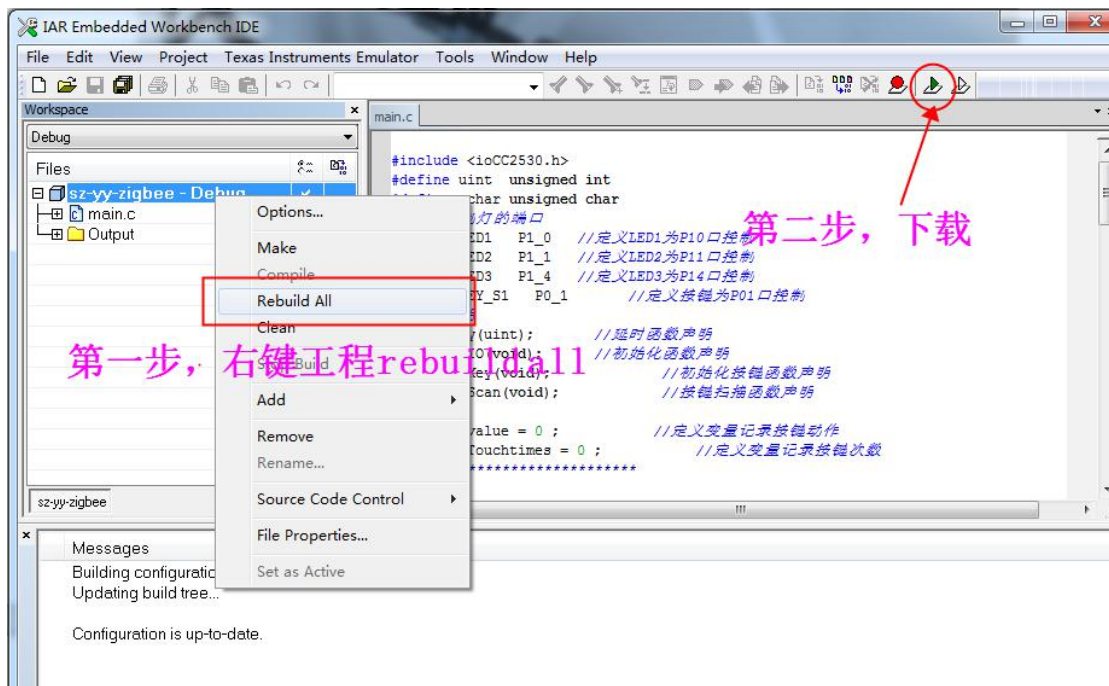
```

5. 实验步骤

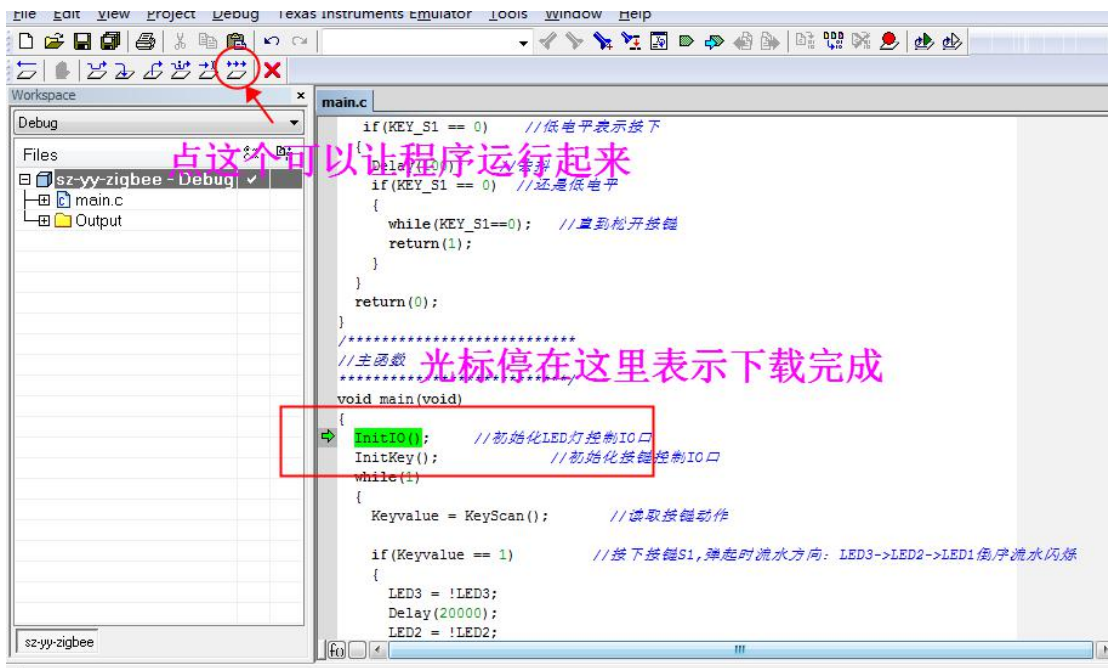
- 1)、打开代码工程，.\开发环境安装\3. 基础实验\2、CC2530 按键控制流水灯\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有安装，请按.\学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf 去安装。
- 2)通过仿真器把开发板接到电脑上。



3) 编译下载。



程序已下载完成，可以运行：



4). 现象。

